

LSTM

작성해주신 파일 확인 후, LSTM부분 코드랑 혹시몰라서 LSTM+CNN부분 코드 작성했습니다.
추가한 코드 파일은 아래 2개 입니다.

1. `02_code/src/models/lstm.py`
 - 순수 LSTM: `lstm_image_scale`, `lstm_cumulative_scale`
 - CNN+LSTM: `cnn_lstm_image_scale`, `cnn_lstm_cumulative_scale`
2. `02_code/run_lstm_walkforward.py`
 - 기존 `src.pipeline.build_samples()` 로 동일 샘플 생성
 - 기존 `src.walkforward.generate_walkforward_folds()` 로 동일 fold 사용
 - 결과를 `lstm_walkforward_predictions.csv` 로 저장



그리고 README_FIRST.md 파일에 적어주신 대로 진행하려고 했는데,

LSTM 합류 절차 (실무)

1. **스키마 맞추기:** LSTM 예측 CSV를 `03_data/sample_walkforward_predictions.csv` 와 동일한 컬럼(`date`, `asset`, `signal_value`, `future_return`, `model_name`, ...) 으로 저장
2. **같은 fold로 학습:** `02_code/src/walkforward.py` 재사용 (fold 경계 일관성 필수)
3. **양상불 탐색:**
`02_code/build_extended_ensemble.py` 의 `SOURCES` dict에 LSTM 항목 한 줄 추가
→ 다시 돌리면 기존 10개 + LSTM = 11개 × {raw, rank} 조합을 전부 탐색
4. **Best 번들 재생성:**
새 best 조합을 `02_code/build_ensemble_best.py` 의 `MEMBERS` 에 넣고 실행
→ ODE 팀에 넘길 `mu_daily.csv` / `ode_bundle.csv` 갱신

여기서 3번 코드 실행에 필요한 `walkforward_predictions.csv` 이 파일이 아무리 찾아도 안보여서ㅠㅠ일단은 2번까지 완료된 상태입니다.

작성한 코드랑, 실행 결과 생성된 파일들은 종한님 공유드라이브에 업로드 해줬습니다!
급하게 공부하고 작성한거라 잘못된 부분이 있을 수 있습니다,,,